Approfondir les Systèmes Décisionnels

FILIÈRE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

OPTION ASSISTANT DATA ANALYST

Pr : SADRATI ZAKARIAE

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Contenu :

01 – Approfondir les statistiques:

- Rappeler les notions essentielles
- Maitriser les mesures de dispersion et de position
- Assimiler les probabilités et distributions avancées
- Exposé le langage R

02 – Visualiser les données décisionnelles:

- Créer divers types de graphiques
- Configurer les graphiques pour une analyse profonde

03 – Maitriser les bases de données décisionnelles :

- Introduire les bases de données décisionnelles
- Explorer la modélisation dimensionnelle avancée
- Appliquer le processus ETL dans le contexte décisionnel

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Introduction aux statistiques :

Les statistiques sont une partie importante des maths appliquées. Elles consistent à collecter, analyser, interpréter, présenter et organiser des données. C'est un outil utilisé dans plein de domaines pour prendre des décisions et tirer des conclusions en se basant sur des informations numériques.



Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Principales branches des statistiques

- ***Statistique Descriptive*** : Déterminer les caractéristiques d'une population. Elle utilise des mesures telles que la moyenne, la médiane, le mode, et d'autres outils pour synthétiser et visualiser les données de manière compréhensible.



Décrire

- ***Statistique Inférentielle*** : ***Extrapoler*** et ***projeter*** les résultats numériques obtenus sur un échantillon a la population. Utilisant des échantillons représentatifs. Elle repose sur des concepts de probabilité pour extrapoler les résultats d'un échantillon à une population entière.



Généraliser

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Objectif de la statistique descriptive

L'objectif de la statistique descriptive consiste à **exposer** et **décrire** chaque Individu , c'est-à-dire à résumer numériquement et/ou à représenter graphiquement, les données disponibles lorsqu'elles sont nombreuses.

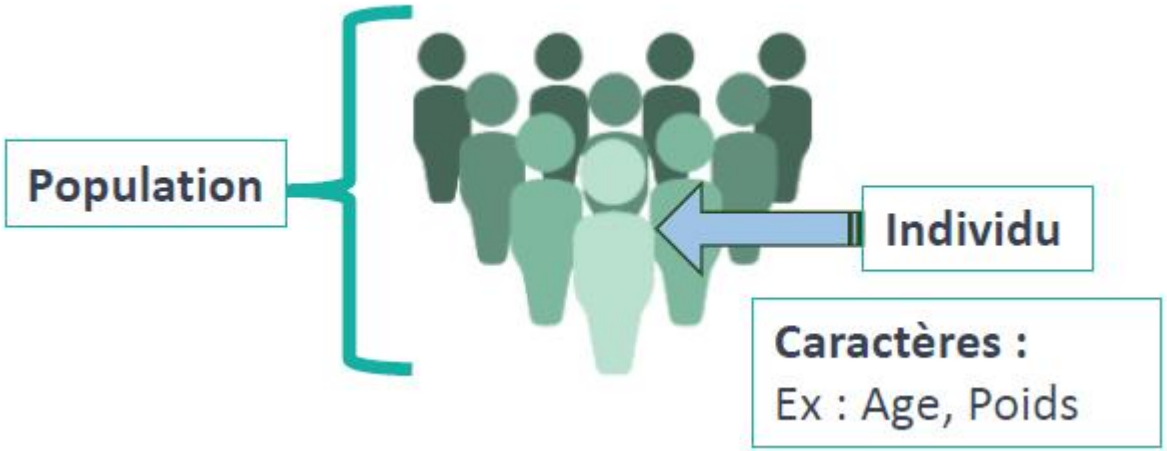


Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Définitions Fondamentales

- **L'ensemble étudié** en statistique est appelé **la population**.
- **Les éléments** de cette population sont désignés comme individus ou unités statistiques.
- **Les propriétés** examinées sur les individus d'une population sont appelées les caractères.



Approfondir les Systèmes Décisionnels

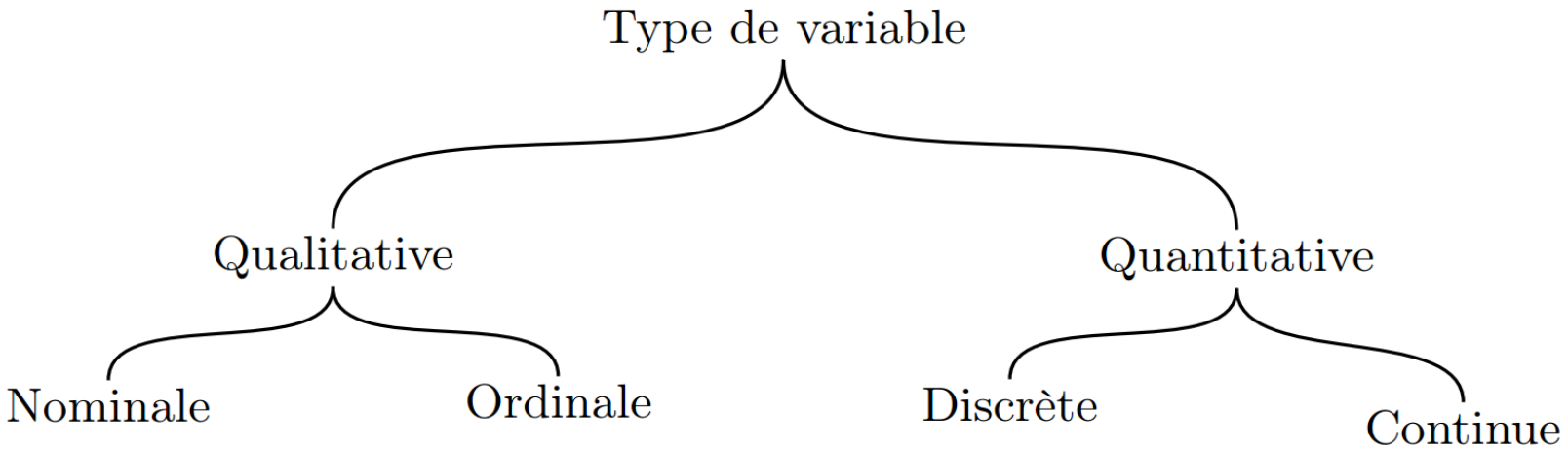
Approfondir les statistiques :

Types de variables statistiques (Les caractères)

Une variable statistique est une caractéristique observée ou mesurée sur une population ou un échantillon.

Exemple :

âge, sexe, taille, niveau d'étude, couleur des yeux…



Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Types de variables statistiques (Les caractères)

Variables qualitatives (catégorielles)

Elles décrivent une qualité ou une catégorie.

On ne peut pas effectuer d'opérations mathématiques comme additionner ou diviser ces valeurs.

Nominales : ce sont des catégories sans ordre.

Exemple : couleur des yeux (bleu, vert, marron), sexe (homme, femme), marque de voiture.

Ordinales : ce sont des catégories avec ordre.

Exemple : niveau d'étude (primaire < secondaire < supérieur), degré de satisfaction (faible < moyen < élevé).

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Types de variables statistiques (Les caractères)

Variables quantitatives (numériques)

Elles prennent des valeurs numériques sur lesquelles on peut effectuer des calculs.

Discrètes : valeurs entières uniquement (on compte).

Exemple : nombre d'enfants dans une famille (0, 1, 2, 3…), nombre de buts marqués dans un match.

Continues : valeurs qui peuvent prendre des décimales (on mesure).

Exemple : taille (1,72 m), poids (68,5 kg), température (36,7 °C).

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Types de variables statistiques (Les caractères)

Tableau récapitulatif

Type de variable	***Définition simple***	***Exemple***
Qualitative nominale	Catégories sans ordre	Couleur des yeux
Qualitative ordinale	Catégories avec ordre	Niveau d'étude
Quantitative discrète	Nombres entiers (on compte)	Nombre d'élèves
Quantitative continue	Valeurs avec décimales (on mesure)	Taille, poids

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Types de variables statistiques (Les caractères)

Exercices d'application :

Exercice 1 :

Classez les variables suivantes :

1. Âge d'une personne.
2. Note sur 20.
3. Marque de téléphone portable.
4. Rang d'un coureur dans une course.

Correction :

1. Quantitative continue
2. Quantitative discrète (ou continue si la note peut être en décimales)
3. Qualitative nominale
4. Qualitative ordinale

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Types de variables statistiques (Les caractères)

Exercices d'application :

Exercice 2 :

Donnez deux exemples personnels pour chaque type de variable (nominale, ordinale, discrète, continue) avec la justification .

Exemple attendu :

- Nominale : ma couleur préférée, la marque de mon PC.
- Ordinale : mon niveau de langue (débutant, intermédiaire, avancé), satisfaction après un cours (faible, moyen, élevé).
- Discrète : nombre de frères et sœurs, nombre de fois que je fais du sport par semaine.
- Continue : mon poids, le temps que je mets pour courir 5 km.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Types de variables statistiques (Les caractères)

Exercices d'application :

Exercice 3 :

Un entraîneur de football observe son équipe :

- Nombre de buts marqués par joueur
- Position sur le terrain (gardien, défenseur, attaquant)
- Temps de jeu (en minutes)
- Classement de l'équipe dans le championnat (1er, 2ème, 3ème, …)

Déterminez le type de chaque variable ?

Correction :

- Nombre de buts → Quantitative discrète
- Position sur le terrain → Qualitative nominale
- Temps de jeu → Quantitative continue
- Classement → Qualitative ordinale

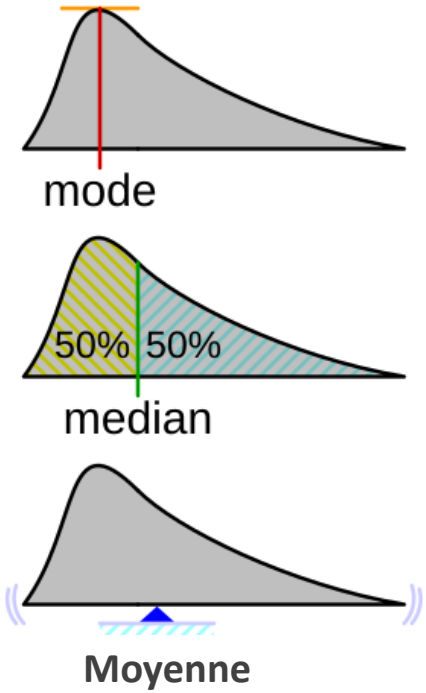
Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesures Centrales :

Les mesures centrales sont utilisées pour déterminer le point ***central*** ou ***typique*** d'un ensemble de données.

Trois mesures clés sont ***la moyenne***, ***le mode*** et ***la médiane.***



Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesures Centrales :

Moyenne (mean / Average)

Définition : somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs.

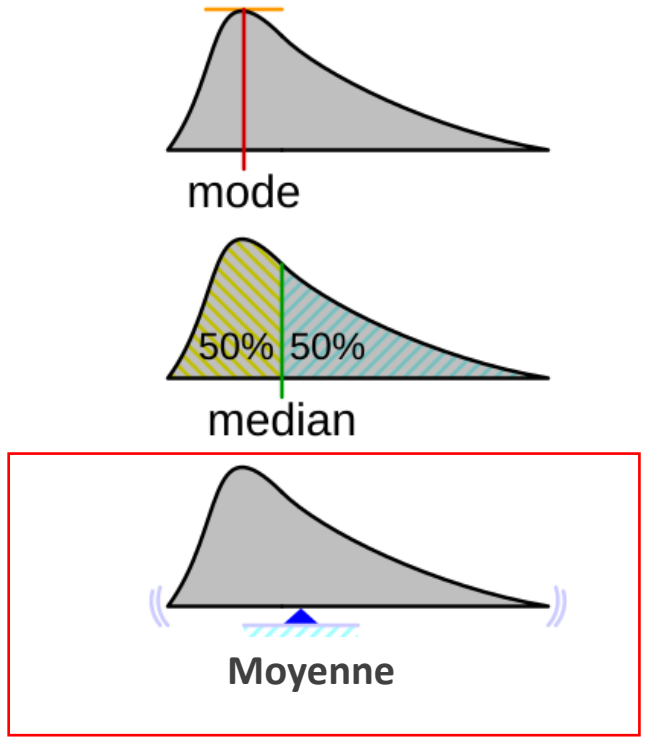
Formule : $$\text{Moyenne} = \frac{\sum \text{Valeurs}}{\text{Nombre de Valeurs}}$$

Exemple :

Notes de 5 élèves : 10, 12, 14, 16, 18.

Moyenne = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) ÷ 5 = 14.

La moyenne est utile quand toutes les valeurs ont la même importance.



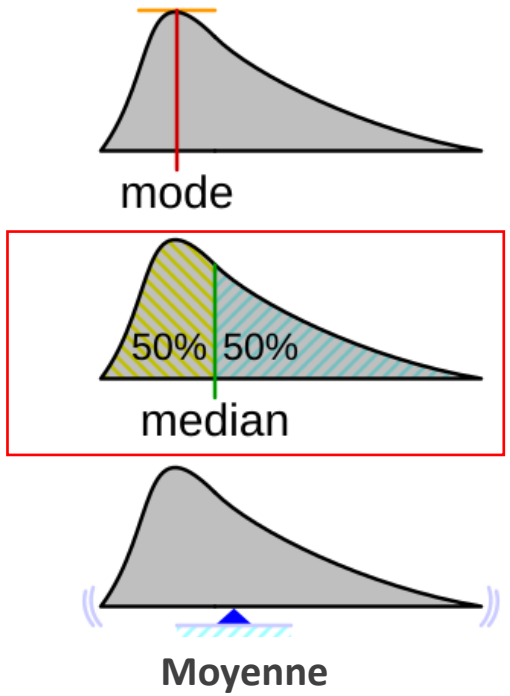
Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesures Centrales :

La Médiane :

Définition : valeur qui partage la série en deux parties égales (50% en dessous, 50% au-dessus).



Méthode :

- On classe les données dans l'ordre croissant.
- Si le nombre de valeurs est impair → la valeur du milieu est la médiane.
- Si le nombre de valeurs est pair → la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales.

Exemple :

Notes : 8, 10, 12, 14, 16.
Médiane = 12 (valeur du milieu).

Notes : 10, 12, 14, 16.
Médiane = (12 + 14) ÷ 2 = 13.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesures Centrales :

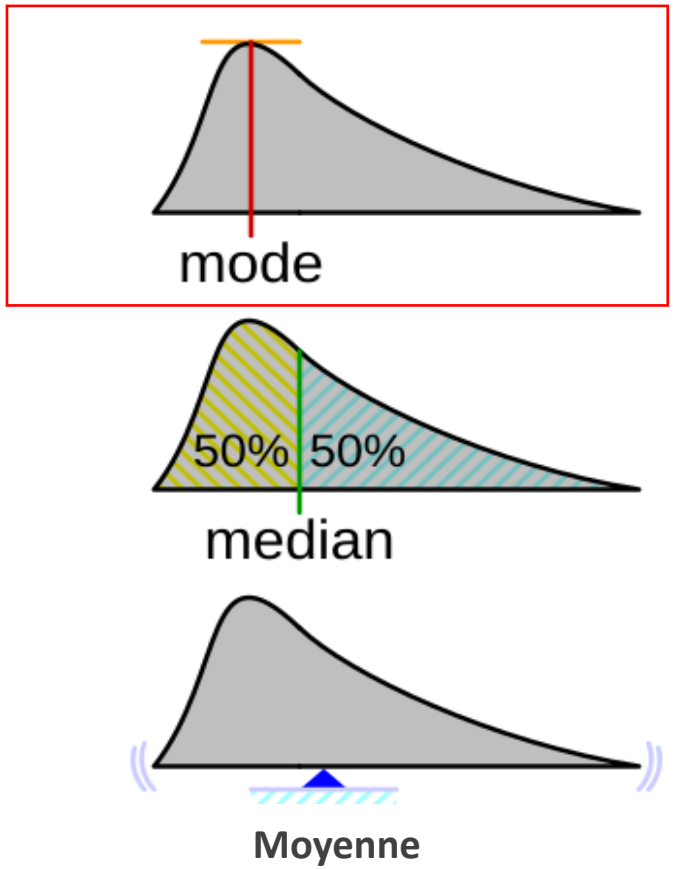
Le Mode :

Définition : valeur la plus fréquente dans une série.

Exemple :

- Notes : 10, 12, 12, 14, 16, 12.
- Mode = 12 (car elle apparaît 3 fois).

Le mode est utile pour repérer la valeur la plus courante.



Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesures Centrales :

Exercices d'application

Exercice 1 :

Les âges de 7 stagiaires sont :
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Calculez la moyenne, la médiane et le mode.

Exercice 2 :

Notes d'un contrôle : 8, 12, 10, 14, 10, 16, 10, 18
Calculez la moyenne, la médiane et le mode?

Exercice 3 :

Le revenu mensuel (en DH) de 6 employés est :
3000, 3500, 4000, 4000, 4500, 6000
Calculez les trois mesures centrales ?

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Application pratique avec Excel:

Exploration statistique des notes d'élèves en Excel : Mesures centrales

Cette application en Excel démontre l'utilisation des statistiques descriptives pour analyser les notes d'élèves.

	A	B
1	ID Stagiaire	Note
2	S1	10
3	S2	11
4	S3	12
5	S4	14
6	S5	15
7	S6	16
8	S7	17
9	S8	17
10	S9	18
11	S10	19
12	Moyenne	14,9
13	Mode	17
14	Mediane	15,5
15		

- ***La moyenne,*** calculée à l'aide de la fonction =MOYENNE(B2:B11), indique une répartition homogène des notes.
- Utilisation de =MODE.SIMPLE(B2:B11) pour identifier ***le mode,*** mettant en lumière la note la plus fréquente.
- **La médiane**, obtenue via =MEDIANE(B2:B11), offre une vue centrale résiliente (ignore) aux valeurs extrêmes (valeurs aberrantes).

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Application pratique avec Excel:

Comparaison des Fonctions Excel : Français vs. Anglais

Les fonctions principales d'Excel restent cohérentes, mais les noms des formules peuvent varier entre les versions linguistiques.



Fonction	Français	Anglais
Moyenne	=MOYENNE()	=AVERAGE()
Mode	=MODE.SIMPLE()	=MODE.SNGL()
Médiane	=MEDIANE()	=MEDIAN()

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Application pratique avec python :

Exploration Statistique des Notes d'Élèves en Python

Cette application Python démontre l'utilisation des statistiques descriptives pour analyser les notes d'élèves.

```python
import statistics
# Données représentant les notes des élèves
notes = [17, 19, 15, 18, 14, 10, 12, 17, 11, 16]

# Calcul de la moyenne, du mode et de la médiane
moyenne = statistics.mean(notes)
mode_result = statistics.mode(notes)
median_result = statistics.median(notes)

# Affichage des résultats
print("Moyenne :", moyenne)
print("Mode :", mode_result)
print("Médiane :", median_result)

# Tri de la liste pour la comparaison
notes.sort()
print("Après le tri pour la comparaison :\n", notes)
```

Les méthodes incluent le calcul de la moyenne, du mode et de la médiane, ainsi que le tri de la liste pour une comparaison approfondie.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Application pratique avec python :

Exploration Statistique des Notes d'Élèves en Python

Résultats et Interprétations :

